

Manual da competição de Algoritmos Bioinspirados (Tarefa Prática 2)

Profa. Érica C. R. Carvalho

2026

1 Objetivo da competição

A competição tem como objetivo comparar o desempenho de algoritmos bioinspirados aplicados ao problema de roteamento de veículos com janelas de tempo (VRPTW — *Vehicle Routing Problem with Time Windows*).

Os alunos deverão desenvolver soluções computacionais capazes de:

- minimizar o número de veículos utilizados;
- minimizar a distância total percorrida;
- produzir soluções em tempo computacional reduzido.

2 Problema utilizado

Serão utilizadas instâncias *benchmark* para o VRPTW.

Cada instância contém:

- depósito;
- clientes;
- demandas;
- capacidade dos veículos;
- coordenadas;
- janelas de tempo;
- tempos de serviço.

3 Algoritmos permitidos

Os alunos poderão utilizar quaisquer algoritmos bioinspirados estudados na disciplina, incluindo:

- Algoritmos Genéticos (AG);
- Particle Swarm Optimization (PSO);
- Ant Colony Optimization (ACO);
- Sistemas imunológicos (CLONALG);
- Differential Evolution (DE).

Também serão permitidas:

- versões híbridas;
- modificações propostas pelos grupos;
- operadores personalizados.

4 Linguagem de programação

A linguagem de programação é livre.

5 Estrutura da competição

A competição será dividida em duas etapas.

5.1 Etapa de preparação (antes da aula)

Os grupos receberão previamente 5 instâncias de treinamento/teste. Objetivos desta etapa:

- calibrar parâmetros;
- testar operadores;
- validar restrições do VRPTW.

5.2 Etapa competitiva (durante a aula)

No início da aula:

- novas instâncias inéditas serão disponibilizadas;
- todos os grupos iniciarão simultaneamente a competição.

6 Duração da competição

A competição será dividida da seguinte forma:

- Explicação inicial: 10 min;
- Download das instâncias: 5 min;
- Execução dos algoritmos: 50 min;
- Entrega dos resultados: 15 min;
- Discussão final: 10 min.

7 Regras de execução

7.1 Tempo limite

Cada grupo terá:

- no máximo 8 minutos por instância.
- será considerado o tempo obtido pela melhor execução.

Execuções acima do limite serão desclassificadas daquela instância.

7.2 Execuções permitidas

Cada grupo poderá:

- executar quantas vezes desejar dentro do tempo total da competição.

Entretanto apenas a melhor solução enviada para cada instância será considerada.

7.3 Hardware

Os grupos poderão utilizar:

- notebook próprio;
- ou computadores do laboratório.

Não será permitido:

- processamento em nuvem;
- uso de clusters;
- execução remota em servidores externos.

8 Critérios de avaliação

A avaliação considerará:

8.1 Critério principal — Número de veículos

Menor número de veículos possui prioridade absoluta.

8.2 Critério secundário — Distância total

Entre soluções com o mesmo número de veículos: vence a menor distância total.

8.3 Critério terciário — Tempo de execução

Persistindo empate, vence o menor tempo computacional.

9 Sistema de pontuação

Cada instância gerará um ranking.

Colocação	Pontos
1 ^o	10
2 ^o	8
3 ^o	6
4 ^o	4
5 ^o	2
Participação válida	1

A soma total das instâncias definirá o campeão geral.

10 Restrições obrigatórias

As soluções devem respeitar:

- capacidade dos veículos;
- atendimento único de cada cliente;
- janelas de tempo;
- retorno ao depósito.

Soluções inviáveis serão automaticamente desclassificadas da instância.

11 Entrega

Durante a competição cada grupo deverá entregar a melhor solução para cada instância:

- número de veículos;
- distância total;
- tempo computacional;

- rotas encontradas.

Exemplo para o nome do arquivo:

c101_resultado_pso.txt

Utilize o padrão do exemplo a seguir em cada arquivo:

```
===== MELHOR SOLUÇÃO PSO =====
Nome da instância : c101
Autores : Ana M. e João P.
Número de veículos: 19
Distância total: 1631.8019
Tempo total: 30s
Rotas:
Rota 1: 0 -> 17 -> 18 -> 10 -> 11 -> 0
Rota 2: 0 -> 95 -> 94 -> 16 -> 14 -> 12 -> 4 -> 0
Rota 3: 0 -> 32 -> 33 -> 34 -> 0
Rota 4: 0 -> 65 -> 63 -> 82 -> 84 -> 0
Rota 5: 0 -> 90 -> 87 -> 86 -> 89 -> 0
Rota 6: 0 -> 67 -> 62 -> 74 -> 46 -> 23 -> 22 -> 21 -> 0
Rota 7: 0 -> 81 -> 78 -> 76 -> 71 -> 72 -> 61 -> 64 -> 51 -> 50 -> 52 -> 49 -> 0
Rota 8: 0 -> 24 -> 31 -> 58 -> 60 -> 59 -> 68 -> 0
Rota 9: 0 -> 25 -> 27 -> 29 -> 26 -> 0
Rota 10: 0 -> 98 -> 96 -> 92 -> 93 -> 97 -> 100 -> 99 -> 2 -> 1 -> 0
Rota 11: 0 -> 5 -> 7 -> 8 -> 30 -> 28 -> 0
Rota 12: 0 -> 57 -> 55 -> 70 -> 73 -> 77 -> 79 -> 80 -> 69 -> 0
Rota 13: 0 -> 3 -> 75 -> 0
Rota 14: 0 -> 20 -> 42 -> 44 -> 45 -> 48 -> 47 -> 0
Rota 15: 0 -> 43 -> 41 -> 40 -> 0
Rota 16: 0 -> 13 -> 19 -> 15 -> 9 -> 6 -> 0
Rota 17: 0 -> 83 -> 85 -> 88 -> 91 -> 0
Rota 18: 0 -> 54 -> 53 -> 56 -> 66 -> 0
Rota 19: 0 -> 35 -> 37 -> 38 -> 39 -> 36 -> 0
```

Distâncias e tempos deverão ser apresentados com 4 casas decimais. A distância entre os clientes deverá ser calculada utilizando distância euclidiana.

Obs.: O código entregue deverá executar corretamente sem necessidade de ajustes adicionais.

12 Boas práticas recomendadas

Sugere-se que os grupos:

- validem restrições;
- testem múltiplas calibrações;
- implementem tratamento de soluções inviáveis;
- organizem adequadamente o código.